

# 26. hét - TANANYAG

## Ipari robotok alapjai

### Oktatási cél

A tanulók megismerik az ipari robotok felépítését, működését, fő részegységeit és legfontosabb ipari alkalmazásait.

### 1. Mi az ipari robot?

Programozható, automatikusan vezérelt berendezés, amely több tengely mentén képes ismételhető és nagy pontosságú mozgások végrehajtására.

### 2. A robot fő részei

Robotkar (manipulátor), robotvezérlő, szervohajtások, érzékelők, végrehajtó szerv (End Effector) és kezelőpanel (Teach Pendant).

### 3. A robot tengelyei

A legtöbb ipari robot hat tengellyel rendelkezik. Az első három a munkatér elérését, a további három a szerszám orientációját biztosítja.

### 4. Robotcella

A robotcella részei lehetnek: robot, PLC, szállítószalag, érzékelők, HMI, biztonsági kerítés, fényfüggöny és biztonsági ajtók.

### 5. Ipari alkalmazások

Anyagmozgatás, hegesztés, csomagolás, raklapozás, festés, szerelés és minőségellenőrzés.

### 6. Előnyök

Nagy pontosság, ismételhetőség, folyamatos üzem, nagy termelékenység és a veszélyes feladatok automatizálása.

### Összefoglalás

Az ipari robotok a modern automatizálás kulcsfontosságú elemei, amelyek szervohajtásokkal és intelligens vezérléssel biztosítják a gyors és pontos gyártást.

### Mérnöki gondolat

„A modern gyárakban nem a robotok dolgoznak egyedül - hanem intelligens rendszerek működnek együtt.”

### Ellenőrző kérdések

1. Mi az ipari robot?
2. Melyek a robot fő részei?
3. Mi a robotvezérlő feladata?
4. Mit nevezünk végrehajtó szervnek?
5. Sorolj fel legalább öt robotalkalmazást!

### Gyakorlati feladat

Tervezz robotcellát egy dobozraklapozó feladathoz! Határozd meg a robot típusát, a megfogó kivitelét, a szükséges érzékelőket és a biztonsági elemeket.